

دليل الإلقاء — عرض الرادار

ملاحظة لكل شريحة: بماذا تبدأ، معلومات إضافية تستشهد بها، مثال عملي من دورياتنا، وسؤال تفاعلي للقاعة. في آخر الدليل اقتراحات للعرض وجواب عن إضافة الفيديوهات.

كيف تستخدمه: اقرأه مرة قبل المحاضرة، وخذ معك الورقة المطبوعة. لست مضطراً لذكر كل المعلومات الإضافية — هي ذخيرة تستعملها عند السؤال أو عند اتساع الوقت. والأسئلة التفاعلية هي العمود الفقري: اسأل أولاً ثم اكشف الجواب.

1 الغلاف ١٠ د

ابدأ بـ

رحّب، عرّف بنفسك، واذكر أن هذا هو فصل الرادار من الدورة. اسأل: «كم واحد فيكم شغل رادار بنفسه؟» — تعرف مستوى القاعة من أول دقيقة وتبني عليه.

2 ماذا ستستفيد من هذا الفصل؟ ٢٠ د

ابدأ بـ

اقرأ الأهداف الخمسة بسرعة ثم أشر على خريطة المحطات السبع: «هذا مسارنا اليوم، وكل محطة تبني على اللي قبلها».

معلومات إضافية تستشهد بها

- اذكر أن أربعاً من المحطات نظرية وثلاثاً عملية — المتدرب الذي يريد الشغل فقط يعرف متى يأتي دوره.

سؤال تفاعلي

«شنو أكثر شي يزعجكم بالرادار؟» — اكتب إجاباتهم على السبورة وارجع لها في محطة الأعطال، فتصير الدورة جواباً على أسئلتهم هم.

3 المحطة ١ — ما هو الرادار

ابدأ بـ

فاصل. قل: «نبدأ من الصفر: شنو الرادار أصلاً؟»

ابدأ بـ

«كلمة رادار مو اسم، هي اختصار لأربع كلمات: RAdio Detection And Ranging – كشف وتحديد مدى بموجات الراديو.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الفكرة بحرية من أول يوم: أول براءة اختراع لجهاز يكشف السفن بالموجات سجّلها الألماني كريستيان هولسمير سنة 1904 ليمنع التصادم في الضباب – قبل الطيران الحربي بعقود.
- أول استخدام غيّر مجرى معركة: شبكة «Chain Home» البريطانية 1939 كشفت الطائرات القادمة قبل وصولها بدقائق – نفس مبدأ جهازك على الدورية.
- طول موجة رادارنا (X-band حوالي 9.4 GHz) يساوي 3 سنتيمترات تقريباً – أصغر من إصبعك، ولهذا ينعكس من جسم صغير مثل عوامة أو طراد خشبي.
- الرقم الذهبي: الموجة تقطع 300 متر في الميكروثانية الواحدة. وبما أن الزمن ذهاب وإياب، فكل ميكروثانية من زمن الصدى = 150 متراً مسافة إلى الهدف.

مثال عملي

هدف على مسافة 3 أميال بحرية (5556 متراً): الذهاب والإياب 11112 متراً ÷ 300 = نحو 37 ميكروثانية. يعني الجهاز يقيس أجزاءً من المليون من الثانية ويحوّلها لنقطة على الشاشة.

سؤال تفاعلي

«لو الهدف على ميل واحد، كم يأخذ الصدى؟» – خلهم يحسبون ($300 \times 2 \approx 12$ ميكروثانية). الحساب نفسه يثبت الفكرة أكثر من أي شرح.

تنبيه

لا تقل «الرادار يرسل أشعة» – الصحيح موجات راديو (كهرومغناطيسية)، وهذا يريحك من سؤال «هل يسبب سرطان؟» الذي يأتي عادة في محطة السلامة.

ابدأ بـ

«الرادار مو حكر علينا – هو نفس الجهاز بثلاثة ألبسة: الطيران، الطقس، البحر.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- رادار المطار نوعان: أولي (يرتد من جسم الطائرة نفسها) وثانوي (يسأل جهازاً داخل الطائرة فيجيبه برقمها وارتفاعها). البحري عندنا أولي فقط – ما فيه أحد يرد علينا.
- رادار الطقس يستخدم دوبلر لقياس سرعة قطرات المطر، فيكشف دوران الهواء داخل العاصفة قبل أن تتكون – نفس تقنية الدوبلر الموجودة في رادارات دورياتنا الحديثة.
- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) تُلزم السفن التجارية بحمل رادار – فالسفينة التي تمر أمامك في الممر الملاحي تراك على شاشتها أيضاً.

مثال عملي

ضباب الكويت في الشتاء ينزل بالرؤية إلى أقل من 200 متر أحياناً، والدورية تبقى في البحر. في هذه الحالة الرادار هو العين الوحيدة – لا العين المجردة ولا الكشف ينفع.

سؤال تفاعلي

«متى احتجت الرادار وأنت تشوف بعينك؟» – الجواب المطلوب: الليل، الضباب، الغبار، وتقدير المسافة الحقيقية. العين تشوف الهدف لكنها لا تعطيك مسافة ولا اتجاه برقم.

6 المحطة ٢ – المكونات

ابدأ بـ

فاصل. «عرفنا شنو يسوي – نشوف الحين مم يتكوّن».

ابدأ بـ

«الرادار البحري وحدتان فقط: وحدة فوق تشتغل، وشاشة تحت تعرض. وبينهما كيبلان.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- كل الشغل الحقيقي (إرسال، استقبال، معالجة أولية) يتم داخل الرادوم فوق – الشاشة تستلم بيانات شبه جاهزة. لهذا الرادوم ثقيل ودافئ عند اللمس بعد التشغيل.
- كيبل البيانات يأتي بطول محدد من الشركة (10 أو 15 أو 20 متراً) ولا يُقَصّ ولا يُطال بموصلات عادية – أي وصلة مرتجلة تضعف الإشارة وتظهر كأعطال متقطعة يصعب تشخيصها.
- ارتفاع الهوائي هو الذي يحدد المدى: المدى بالميل البحري $\approx 2.23 \times$ الجذر التربيعي للارتفاع بالمتر. هوائي على 4 أمتار يرى الأفق على نحو 4.5 ميل.
- الرادارات الحديثة مثل Quantum في زوارق Ribs تنقل البيانات لاسلكياً (Wi-Fi) ولا تحتاج كيبل بيانات إطلاقاً – يكفيها كيبل الطاقة.

مثال عملي

على زوارقنا الرادوم يُرَكَّب على القوس فوق مستوى رؤوس الطاقم، والشاشة في لوحة القيادة. المسافة بينهما بضعة أمتار فقط، وهذا متعمد: كلما طال الكيبل زادت الخسارة.

سؤال تفاعلي

«ليش نخط الهوائي فوق ومو على سطح الزورق مباشرة؟» – جوابان: الأفق أبعد، والشعاع لا يضرب الطاقم.

ابدأ بـ

«هذا المخطط هو خارطة الطريق لكل عطل راح تواجهه. اضغط الزر الأزرق: مسار الإرسال. الأخضر: مسار الاستقبال.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- المرسل والمستقبل داخل نفس العلبة ويشتركان في هوائي واحد – وهذه بالضبط المشكلة التي يحلّها الدوبلكسر في الشريحة القادمة.
- معالج الإشارة هو الذي يصنع «الصورة» التي تراها: يحذف الضجيج، يقارن الصدى بالصدى السابق، ويرسم الأثر. أغلب الفرق بين رادار رخيص وآخر غالٍ هو في جودة هذا المعالج لا في قوة الإرسال.
- لما تسمع «الرادار يسخن» عند التشغيل، فالتسخين للماغنترون فقط – بقية الوحدات تعمل فوراً.

مثال عملي

اربط كل كتلة بعطل حقيقي: المرسل = لا أهداف إطلاقاً · الهوائي/الموتور = الصورة لا تتحدث · المستقبل = أهداف ضعيفة · المعالج أو الشاشة = رسائل خطأ.

سؤال تفاعلي

«لو انقطع كيبل البيانات بين الرادوم والشاشة، شنو تتوقعون يظهر؟» – الجواب: رسالة No Scanner أو ما شابهها، والشاشة تبقى شغالة. هذا يثبت أن الشاشة والرادوم جهازان مستقلان.

ابدأ بـ

«كل الرادارات البحرية نبضية – ترسل نبضة وتنتظر. الفرق الوحيد: من يصنع النبضة؟»

معلومات إضافية تستشهد بها

- رادار الماغنطرون موجود منذ الأربعينيات ولم يتغير مبدؤه؛ رادار الحالة الصلبة البحري دخل السوق حوالي 2010-2013 فقط، لأنه كان ينتظر معالجات قوية رخيصة.
- سبب التأخر: الحالة الصلبة قدرتها أضعف بكثير، فاحتاجت حيلة اسمها «ضغط النبضة» (Pulse Compression) – ترسل نبضة طويلة ثم تضغط صداها رياضياً ليصير كأنه نبضة قصيرة قوية. وهذا يحتاج معالجات سريعة.
- علامة سريعة للفني: إن وجدت كلمة Doppler أو MotionScope أو Target Analyzer في اسم الرادار أو قوائمه، فهو حالة صلبة بالضرورة.

مثال عملي

على زوارقنا النوعان موجودان: دوريات Ribs عليها Raymarine Quantum 2 Doppler (حالة صلبة)، ودوريات Tampa عليها رادوم 4 kW (ماغنطرون)، والسبعميات Garmin Fantom (حالة صلبة) وبعضها GMR HD (ماغنطرون).

سؤال تفاعلي

«بأي زورق تشتغلون؟ وأي نوع رادار عليه؟» – إذا ما عرفوا، هذا أول واجب: يروح يشوف الملصق على الرادوم.

المحطة ٣ – داخل رادار الماغنطرون 10

ابدأ بـ

فاصل. الصورة من ورشتنا – قل: «هذا رادوم مفتوح فعلاً، مو من الإنترنت».

ابدأ بـ

«قبل ما أسَمّي لكم القطع، مين يقدر يشير على الماغنترون؟» – خلهم يخمنون على الصورة قبل أن تكشف الأسماء.

معلومات إضافية تستشهد بها

- البوردان الأخضران اللذان تراهما غالباً هما المودوليتير (قريب من الماغنترون ومن مدخل الطاقة) ولوحة الاستقبال/IF.
- وجود رغوة أو إسفنج داخل الغطاء ليس عبثاً: يمنع الاهتزاز ويعمل عازلاً حرارياً – لا تهمله عند إعادة التركيب.

مثال عملي

قبل أي فك: صوّر الوحدة من الداخل بجوالك من زاويتين. دقيقة واحدة توفر عليك نصف ساعة حيرة عند التركيب.

سؤال تفاعلي

اطلب من أحدهم يعدّ القطع الظاهرة بالصورة – الهدف أن يكتشفوا بأنفسهم أن الرادار ليس «علبة سحرية» بل خمس قطع معروفة.

تنبيه

لا تفتح رادوماً إلا بعد فصل الكهرباء وانتظار تفريغ المكثفات – سنعود لها بالتفصيل في محطة السلامة.

ابدأ بـ

«ثلاث قطع تصنع النبضة: المودوليتز يعطي الضربة، الماغنترون يصنع الموجة، و IF يستقبل الراجع.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- عمر الماغنترون الافتراضي عادة بين 2000 و 4000 ساعة تشغيل حسب الموديل – وهو قطعة استهلاكية مثل فلتر الزيت، لا «عطل».
- لوحة المودوليتز تخزن الطاقة في مكثفات ثم تطلقها دفعة واحدة – لهذا تبقى خطرة بعد إطفاء الجهاز بدقائق.
- التردد المتوسط (IF) الشائع في الرادارات البحرية حوالي 60 ميغاهرتز: نزل من 9400 ميغاهرتز إلى 60 لأن التكبير والترشيح أسهل بكثير عند تردد منخفض.
- مؤشر Tune على الشاشة هو أرخص فحص لصحة الماغنترون: إذا بدأ يحتاج ضبطاً متكرراً أو لا يصل للذروة، فالماغنترون في آخر عمره.

مثال عملي

دورية تشغل الرادار 6 ساعات يومياً = نحو 2200 ساعة في السنة – أي أن الماغنترون قد يحتاج استبدالاً خلال سنة إلى سنتين. لهذا نسجل ساعات التشغيل.

سؤال تفاعلي

«كم ساعة تتوقعون يعيش الماغنترون؟» – بعد الجواب، احسبوا معاً كم سنة تساوي على زورقكم. الرقم يصدمهم عادة ويجعلهم يهتمون بالعداد.

ابدأ بـ

«أربعة أشياء فقط: علبة مفرّغة، سلك ساخن، حفر حوله، ومغناطيسان. والنتيجة موجة ميكروويف.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الماغنترون ذو التجاويف اخترعه البريطانيان راندال وبوت سنة 1940، ونُقل إلى أمريكا في حقيبة ضمن بعثة علمية – يوصف تاريخياً بأنه أثنى حمولة عبرت المحيط الأطلسي في الحرب.
- نفس القطعة في مايكرويف المطبخ، لكن هناك تعمل بشكل شبه مستمر بقدرة 700–1000 واط، وفي الرادار تعمل بقدرة 4000 واط لكن بنبضات لا تتجاوز جزءاً من المليون من الثانية.
- الماغنترون مولّد (Oscillator) لا مضخّم: يصنع الموجة القوية من نفسه مباشرة، ولهذا لا يوجد مضخّم بعده – وهذه نقطة يخطئ فيها كثير من المراجع.
- تردده يتغير قليلاً من نبضة لأخرى (ولهذا يحتاج Tune)، وهذا بالضبط سبب عجزه عن قياس دوبلر.

مثال عملي

مثال الصقارة: تنفخ على فوهة قنينة فتسمع صفيراً – الهواء يمر على فتحة فتتولد نغمة. هنا الإلكترونات تمر على التجاويف فتتولد موجة. نفس الفكرة بالضبط.

سؤال تفاعلي

«مين عنده مايكرويف بالبيت؟» – إذاً عندك ماغنترون في مطبخك. السؤال يكسر رهبة القطعة ويثبتها في الذاكرة.

تنبيه

لا تقل إن الماغنترون «يضمّم» – هو يولّد. ولا تلمس مغناطيسه بأدوات معدنية.

ابدأ بـ

«الدليل الموجي ليس أنبوباً عادياً – الشقوق التي فيه هي التي تصنع شكل الشعاع.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الهوائي في الرادوم الصغير عبارة عن دليل موجي مشقوق (Slotted Waveguide): عدد الشقوق وتباعدها يحددان عرض الشعاع واتجاهه. أي انبعاج أو دخول ماء يفسد الشعاع ولا يمكن إصلاحه ميدانياً.
- سرعة الدوران عادة بين 24 و 48 لفة في الدقيقة – كل لفة تعني تحديثاً كاملاً لصورة الشاشة، أي صورة جديدة كل ثانية إلى ثانيتين ونصف.
- بعض الرادارات ترفع سرعة الدوران تلقائياً على المديات القصيرة لتعطي تحديثاً أسرع عند المناورة داخل الميناء.

مثال عملي

إذا سمعت صوت احتكاك أو «طققة» من الرادوم أثناء الدوران، فغالباً السير أو مسنن الموتور – وهذا عطل ميكانيكي يُسمع قبل أن يُرى على الشاشة.

سؤال تفاعلي

«ليش الهوائي يدور 24 لفة بالدقيقة ومو 5 لفات؟» – الجواب: سرعة تحديث الصورة. على 5 لفات ستري الهدف كل 12 ثانية وهذا خطر عند الاقتراب.

ابدأ بـ

«هوائي واحد، وجهازان متضادان: واحد يصرخ بآلاف الواطات وواحد يسمع همسة. كيف ما يحترق السامع؟»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الفرق في القوة هائل: الإرسال بالكيلوواطات والاستقبال بأجزاء من المليار من الواط — الفارق يقارب تريليون مرة.
- في الرادارات القديمة كان الدوبلكسر أنبوب غاز (TR Cell) يتأين عند الإرسال فيغلق الطريق؛ وفي الحديثة ثنائيات PIN إلكترونية — أسرع وأطول عمراً.
- الليمتر خط الدفاع الثاني: يقص أي إشارة تتجاوز الحد — سواء تسربت من الإرسال أو جاءت كصدى ضخم من سفينة ملاصقة أو من رصيف قريب.

مثال عملي

تشبيه يثبت الفكرة: تخيل أنك تصرخ بأعلى صوتك ثم تحاول فوراً سماع همسة شخص على بعد كيلومتر — تحتاج أن تسد أذنيك أثناء صراخك بالضبط. هذا هو الدوبلكسر.

سؤال تفاعلي

«لو خرب الدوبلكسر، شنو أول شي يحترق؟» — المستقبل. وبعدها الجهاز يرسل ولا يستقبل: الهوائي يدور والشاشة فاضية.

ابدأ بـ

«ثلاث كلمات: أرسل، انتظر، احسب. حرك الهدف وأطلق النبضة وشوف الفرق.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الرادار يرسل بين 500 و 3000 نبضة في الثانية (PRF)، لكنه في الحقيقة «ساكت ويسمع» أكثر من 99% من الوقت – زمن الإرسال جزء ضئيل جداً.
- عرض النبضة يتغير مع المدى: نبضة قصيرة جداً (نحو 0.08 ميكروثانية) للمديات القريبة، وأطول (تصل إلى ميكروثانية أو أكثر) للمديات البعيدة.
- كلما بُعد الهدف ضعف الصدى بشدة: القوة تضعف بمقدار المسافة مرفوعة للأس أربعة في رحلة الذهاب والإياب – ولهذا نحتاج مستقبلاً بالغ الحساسية.
- لهذا السبب أيضاً يوجد «حد أدنى للمدى»: أثناء إرسال النبضة لا يستطيع الجهاز السماع، فالأهداف الملاصقة جداً (عشرات الأمتار) قد لا تظهر.

مثال عملي

عند دخول الميناء ضع المدى على نصف ميل أو ربع ميل، ستلاحظ وضوحاً أعلى للأهداف القريبة – لأن الجهاز يبذل تلقائياً إلى نبضة أقصر.

سؤال تفاعلي

«ليش الرادار ما يشوف الزورق الملاصق لنا تماماً؟» – سؤال ممتاز لتثبيت فكرة الحد الأدنى للمدى وأن الرادار لا يغني عن النظر من النافذة.

ابدأ بـ

«سبع مراحل، واضغط كل واحدة لتضيء قطعتها. احفظ الترتيب – هو نفسه ترتيب التشخيص.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الترتيب يفيدك عملياً: أي عطل تستطيع أن تحدد في أي مرحلة وقع، فتذهب للقطعة مباشرة بدل الفك العشوائي.
- مراحل التوليد والإرسال داخل الرادوم؛ مراحل المعالجة والعرض في الشاشة. حدّد أين العطل أولاً؛ فوق أم تحت.

مثال عملي

اختبار عملي سريع: إذا كان الهوائي يدور والشاشة تعرض خطوط المدى لكن بلا أهداف – فالمشكلة في مرحلتي التوليد أو الاستقبال، لا في العرض ولا في الدوران.

سؤال تفاعلي

أعطهم عطلاً واطلب رقم المرحلة: «الصورة تظهر لكن الأهداف باهتة» → مرحلة الاستقبال/المعالجة. «الهوائي لا يدور» → مرحلة الهوائي.

ابدأ بـ

«نقطة تُسأل دائماً: 4 كيلوواط – هل الرادار يسحب 4 كيلوواط من بطارية الزورق؟»

معلومات إضافية تستشهد بها

- لا. الـ 4 kW قدرة ذروة لحظية لنبضة لا تتعدى جزءاً من المليون من الثانية. الاستهلاك الفعلي من البطارية عادة بين 40 و 60 واطاً فقط.
- تشبيه مباشر: فلاش الكاميرا يعطي ضوءاً قوياً جداً للحظة، لكن بطارية الجوال تكفيه مئات المرات.
- العيب الحقيقي للماغنترون ليس الاستهلاك بل: الجهد العالي، الإحماء قبل الإرسال، وقطعة لها عمر محدد تُستبدل.

مثال عملي

لو كان الاستهلاك فعلاً 4 كيلوواط لاحتاج الزورق مولّداً مستقلاً – بينما الواقع أن الرادار يعمل على نفس بطارية الزورق مع بقية الأجهزة.

سؤال تفاعلي

«مين يعرف كم يسحب الرادار من البطارية؟» – بعد الجواب اكشف الرقم الحقيقي. المفاجأة تثبت المعلومة وتصحّ خطأ شائعاً في الكتالوجات.

ابدأ بـ

فاصل. «شفنا القديم – نشوف الجديد وليفش انتشر».

ابدأ بـ

«هنا فقط يوجد مضخم. الموجة تبدأ ضعيفة جداً ثم تُكَبَّر على مراحل.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- المذبذب البلّوري يعطي تردداً ثابتاً ودقيقاً جداً – وهذه الدقة هي التي تتيح قياس دوبلر، أي معرفة هل الهدف يقترب أم يبتعد.
- لا جهد عالٍ ولا إحماء: الجهاز يرسل خلال ثوانٍ من التشغيل، وهذه ميزة عملية كبيرة عند الخروج السريع للبلاغات.
- لا توجد قطعة استهلاكية تُستبدل دورياً – لا ماغنطرون ولا مودوليتير عالي الجهد، فالصيانة أقل بكثير.
- تستخدم نبضة طويلة مُعدّلة التردد (Chirp) ثم تضغط صداها، فتحصل على تمييز نبضة قصيرة و طاقة نبضة طويلة في آن واحد.

مثال عملي

على زوارق Ribs عندنا Quantum 2: يتصل بالشاشة لاسلكياً، ويبدأ الإرسال فور التشغيل تقريباً، ويلوّن الأهداف المقتربة والمبتعدة بألوان مختلفة.

سؤال تفاعلي

«أيهما تفضّل على دوريتك ولماذا؟» – نقاش قصير يخرج منه: الحالة الصلبة أريح للتشغيل اليومي، والماغنطرون أقوى على المدى البعيد في البحر الهائج.

ابدأ بـ

«مثال المغنّي: صوت خفيف في مايك ← أمبليفاير ← سماعات قوية. نفس النغمة بالضبط لكن أقوى.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الترانزستور يعمل كصنبور: إشارة صغيرة تتحكم في تيار كبير من البطارية. يكفي أن تقول هذا – لا تدخل في تفاصيل أشباه الموصلات.
- المراحل متتالية: واط ← عشرات ← مئات. ولهذا تجد عدة ترانزستورات قدرة على اللوحة لا واحداً.
- الفرق الجوهري عن المغنّتون: هناك الموجة القوية تُصنع من نفسها (نغمتها تختلف قليلاً كل مرة)، وهنا تُصنع صغيرة دقيقة ثم تُكَبَّر (نغمتها معروفة بالضبط).

مثال عملي

اربطها بالدوبلر مباشرة: لأن الجهاز يعرف تردد موجته بدقة، يستطيع مقارنة تردد الصدى به – وهذا مستحيل في المغنّتون. السبب والنتيجة في جملة واحدة.

سؤال تفاعلي

«ليش المغنّتون ما يقدر يسوي دوبلر؟» – إذا أجابوا «لأن تردده يتغير كل نبضة» فقد فهموا المحطتين الثالثة والرابعة معاً.

ابدأ بـ

«لا شيء مجاني – الحالة الصلبة تدفع ثمن راحتها في قوة الذروة.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- العيب الحقيقي: قدرة ذروة أقل، فقد يقصر مداه على الأهداف الصغيرة البعيدة في البحر الهائج مقارنة بماغنترون قوي.
- وعيب ثانٍ عملي: السعر الابتدائي أعلى، والإصلاح غالباً باستبدال الوحدة كاملة لا قطعة.
- لكن على مدى سنوات: لا ماغنترون يُستبدل ولا جهد عالٍ يُخشى، فالتكلفة الإجمالية غالباً أقل.

مثال عملي

القاعدة العملية: للزوارق السريعة وأعمال الدورية القريبة والمتوسطة، الحالة الصلبة أنسب. وللمدى البعيد في بحر هائج، الماغنترون ما زال له مكان.

سؤال تفاعلي

«أيهما أرخص على المدى الطويل؟» – نقاش يكشف أنهم يفكرون بسعر الشراء فقط، فتنقلهم إلى تكلفة التشغيل والصيانة.

ابدأ بـ

«هذا الجدول هو خلاصة المحطتين ٣ و ٤ – صفّ صفّ بالنقر.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- لو نسي المتدرب كل شيء، يكفي أن يتذكر صفين: مصدر الموجة (أنبوب أم ترانزستورات)، وهل يقيس دوبلر أم لا.

مثال عملي

اطلب منهم تصوير الجدول بجولاتهم – هذا الجدول تحديداً هو الذي يُسأل عنه في الاختبار وفي الميدان.

سؤال تفاعلي

غطّ عمود الحالة الصلبة بيدك واسألهم أن يملأوه شفهاً. مراجعة سريعة بلا ورقة.

ابدأ بـ

فاصل. «الحين ندخل في اللي يفترق بين رادار ورادار: التردد وشكل الشعاع».

ابدأ بـ

«نطاقان فقط في البحر: X و S. والفرق بينهما طول الموجة – وكل شيء آخر نتيجة لذلك.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- X-band طول موجته نحو 3 سم و S-band نحو 10 سم. الموجة القصيرة ترتد من أجسام صغيرة (دقة أعلى) لكنها تتبعثر بالمطر؛ والطويلة تخترق المطر لكنها تحتاج هوائياً أطول لنفس الدقة.
- للحصول على نفس عرض الشعاع، هوائي S-band يجب أن يكون نحو ثلاثة أضعاف طول هوائي X-band – ولهذا لا تجد S-band على زورق صغير.
- السفن الكبيرة تحمل النطاقين معاً: X للدقة والمناورة، و S للرؤية في الطقس السيئ. ونحن على الزوارق نستخدم X فقط.

مثال عملي

في يوم مطر غزير ستلاحظ على شاشة X-band ضجيجاً أبيض يملأ المنطقة القريبة – هذه قطرات المطر نفسها، وليست عطلاً. وهنا يأتي دور Rain Clutter.

سؤال تفاعلي

«ليش ما نرغب S-band على الدورية ونرتاح من المطر؟» – الجواب: حجم الهوائي. سؤال يربط الفيزياء بالواقع العملي فوراً.

ابدأ بـ

«خمس رسوم تشرح كيف تتحول موجة مستمرة إلى نبضات. اضغط كل سطر على حدة.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الموجة الحاملة وحدها لا تعطي مسافة – لأنها مستمرة فلا تعرف أي جزء منها رجع.
- البوابة (c) هي الحل: نقطع الموجة إلى قطع قصيرة ونسكت بينها، فيصير لكل قطعة «بداية» نقيس منها.
- الصف (b) هو سرّ الحالة الصلبة: نبضة يتغير ترددها من بدايتها لنهايتها، فيستطيع المعالج ضغطها لاحقاً.
- القاعدة الجامعة: طاقة النبضة = القوة × المدة. الماغنطرون قوة ضخمة × مدة قصيرة، والحالة الصلبة قوة أقل × مدة أطول – والنتيجة متقاربة.

مثال عملي

هذه الشريحة موجودة في المذكرة كرسوم بلا شرح – نبتهم أن شرحها هنا، فيربطون الصفحة بالصورة.

سؤال تفاعلي

«أيهما يرى أبعد: نبضة قوية قصيرة أم ضعيفة طويلة؟» – المفاجأة أن الطاقة متقاربة، فالمدى متقارب.

ابدأ بـ

«جدول سريع – المهم أن يبقى في ذهنك سطر واحد: الأقصر أدق والأطول أثبت.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- اذكر أن كل الفروق الأخرى (الحجم، التكلفة، التأثير بالمطر) تتفرع من طول الموجة فقط – فلا يحفظونها كقائمة منفصلة.

مثال عملي

اسألهم أن يحددوا بأي عمود يقع رادار دوريتهم – الجواب: العمود الأيمن X-band دائماً.

سؤال تفاعلي

«عندنا رادار واحد فقط، فلماذا نتعلم النطاقين؟» – لأنهم سيعملون على سفن أكبر لاحقاً، ولأن أسئلة الترقية تأتي منه.

ابدأ بـ

«الشعاع مثل ضوء الكشف: أقوى في المنتصف، وعند الحافتين نصف القوة – وما خرج عنهما الرادار لا يراه.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- لا توجد حافة حادة للشعاع، فالتفوق عالمياً على أن حدوده هي النقطة التي تنزل فيها القوة إلى النصف – والزاوية بينهما هي «عرض الشعاع».
- عرض الشعاع الأفقي هو ما يحدد قدرتك على التفريق بين هدفين متجاورين؛ وعرضه العمودي هو ما يُبقي الهدف داخل الشعاع رغم ميل الزورق مع الموج.

مثال عملي

حساب يوضح الفكرة: شعاع عرضه 5 درجات على مسافة ميل بحري واحد يغطي قوساً عرضه نحو 160 متراً – فأي زورقين داخل هذه الـ 160 متراً سيظهران كبقعة واحدة.

سؤال تفاعلي

«لبيش الهوائي الطويل أدق؟» – جواب مباشر: شعاع أضيق أفقياً. وهذا يفسر لماذا السفن الكبيرة تحمل هوائيات مفتوحة طويلة بدل الرادوم.

ابدأ بـ

«شعاعنا البحري مروحى: ضيق أفقياً عريض عمودياً – ولكل منهما سبب عملي.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- ضيق أفقياً (1-5 درجات) لتمييز الأهداف وتحديد اتجاهها بدقة.
- عريض عمودياً (20-25 درجة) حتى يبقى الهدف داخل الشعاع عندما يميل الزورق مع الموج – ولولا ذلك لاختفت الأهداف كلما ارتفعت موجة.
- الكسب العالي يعني شعاعاً أضيق وطاقمة مركزة ومدى أبعد (كشاف)؛ والكسب المنخفض شعاع أوسع ومدى أقرب (مصباح عادي).

مثال عملي

على زورق سريع في بحر مضطرب، الشعاع العمودي العريض هو السبب الوحيد في بقاء الصورة مستقرة – لو كان ضيقاً لرأيت الأهداف تظهر وتختفي مع كل موجة.

سؤال تفاعلي

«لو ضيقنا الشعاع عمودياً، شنو راح يصير بالبحر الهايج؟» – الأهداف تضيع. سؤال يثبت أن التصميم متعمّد ومو عشوائي.

ابدأ بـ

«مثال الإسعاف: الصوت يرتفع وهي قادمة وينخفض وهي رابحة. الرادار يسمع نفس الشيء على الصدى.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الفكرة واحدة في الصوت والراديو: المصدر المقرب يضغط الموجات (تردد أعلى)، والمبتعد يمددها (تردد أقل).
- الرادار يقارن تردد الصدى بتردد ما أرسله – ولهذا يحتاج أن يعرف تردده بدقة، وهذا متاح في الحالة الصلبة فقط.
- الفائدة العملية: الجهاز يلوّن الأهداف المتحركة تجاهك بلون مختلف، فتميّز الزورق المقرب من العوامة الثابتة بنظرة واحدة.

مثال عملي

على Quantum في زوارق Ribs: فعّل Doppler أو Target Analyzer وانتظر زورقاً يمر – ستجد الأهداف الثابتة بلون والأهداف المقتربة بلون آخر.

سؤال تفاعلي

«أيهما أخطر عليك: هدف ثابت أم هدف يقترب بسرعة؟» – بعد الجواب قل: الدوبلر يميّزهما لك فوراً بدل أن تراقب الأثر دقيقة كاملة.

31 المحطة ٦ – التركيب والفك

ابدأ بـ

فاصل. «من هنا يبدأ الشغل العملي اللي بتسوونه بإيدكم».

ابدأ بـ

«خمس خطوات بالترتيب – واضغط كل خطوة لتشوفها على الزورق.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- موقع الهوائي أهم قرار في التركيب كله: أعلى نقطة مكشوفة، فوق مستوى الرؤوس، وبعيد عن هوائي الـ VHF ومصادر التشويش.
- علامة المقدمة على الرادوم ليست زينة – تركيبها بزاوية خاطئة يعني أن كل اتجاهات الأهداف ستكون منحرفة بنفس المقدار.
- كيبل الطاقة بفيوز على الموجب دائماً، والقطبية صحيحة: أحمر موجب وأسود سالب. عكسها قد يتلف لوحة الطاقة.
- آخر خطوة ليست التشغيل بل المعايرة: وجّه الزورق نحو هدف معروف وتأكد أنه يظهر على خط الاتجاه تماماً، وإلا فاضبط Bearing Alignment.

مثال عملي

أي فك للهوائي وإعادة تركيب يستوجب إعادة المعايرة – حتى لو ركبته في نفس المكان. ذكّرهم أن هذه الخطوة تُنسى كثيراً فتظهر لاحقاً كـ«عطل» في الاتجاه.

سؤال تفاعلي

«وين ترّكب الهوائي على زورقك؟ وليش هناك بالذات؟» – دع اثنين يصفان زورقيهما، وستكتشف الفروق بين الدوريات.

ابدأ بـ

«خمس خطوات بالترتيب العكسي للتركيب. والخطوة صفر قبلهن كلهن: افصل الكهراء.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- التصوير قبل الفك أهم أداة لديك — خاصة للكيبلات والموصلات.
- البراغي الخارجية غالباً من معدن مقاوم للملح؛ لا تستبدلها ببراغٍ عادية وإلا صدئت وتعدّر فكها لاحقاً.
- التنظيف بفرشاة ناعمة وهواء فقط — لا ماء ولا مذيبيات على البوردات.

مثال عملي

بيئة الكويت مالحة ورطبة: أغلب أعطال الموصلات سببها التآكل لا الكسر. افحص الموصل بعينك قبل أن تتهم القطعة.

سؤال تفاعلي

«شنو أول شي تسويه قبل ما تفتح الرادوم؟» — الجواب المطلوب: تفصل الكهراء وتنتظر. إذا أجاب أحدهم «أصوّر» فهذه إجابة فني محترف.

ابدأ بـ

«هذه أهم شريحة في الفصل كله. كل ما سبق يصلح لامتحان – هذه تصلح لحياتك.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- مكثفات المودوليتتر تحتفظ بمئات إلى آلاف الفولتات بعد إطفاء الجهاز. انتظر دقائق ثم فرّغها بأداة معزولة.
- مغناطيس الماغنترون قوي جداً؛ يسحب المفكات من يدك ويتلف الساعات والبطاقات والهواتف القريبة.
- لا إرسال والغطاء مفتوح، ولا يقف أحد أمام الهوائي أثناء الاختبار – الطاقة مركّزة أمام الفتحة مباشرة.
- عند اختبار الدوران أبعد الأصابع عن التروس والسير.

مثال عملي

اجعلها قاعدة قابلة للتطبيق: «لا أحد يفتح رادوماً بمفرده» – دائماً اثنان، واحد يعمل وواحد يراقب مفتاح الكهرباء.

سؤال تفاعلي

اسألهم: «شنو أخطر شي في الرادار برأيكم؟» – أغلبهم يقول الإشعاع، والجواب الحقيقي الجهد العالي المخزن. تصحيح هذا الاعتقاد هدف بحد ذاته.

تنبيه

لو سُئلت عن الإشعاع وصحة الإنسان: القاعدة أن تبقى خارج مسار الشعاع أثناء الإرسال، وأن لا تقف أمام الهوائي عن قرب. هذا كافٍ ولا تدخل في أرقام غير متأكد منها.

35 المحطة ٧ – الشاشة والأعطال

ابدأ بـ

فاصل. «آخر محطة – وهي الأقرب لعمل المشغل اليومي».

ابدأ بـ

«جرب الإعدادات بنفسك على الشاشة. وأول شيء: ارفع Sea Clutter للأقصى وشوف وش يختفي.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- Gain يتحكم في تكبير الإشارات المستقبلية فقط — لا علاقة له بقوة الإرسال. زيادته تُظهر الضعيف وتجلب الضجيج.
- Sea Clutter أخطر إعداد على الإطلاق: المبالغة فيه تسمح القوارب الصغيرة القريبة تماماً — وهي بالضبط الأهداف التي تهمننا في الدورية.
- Rain Clutter يقلل انعكاسات المطر لكنه يضعف الأهداف الحقيقية أيضاً — يُستخدم عند الحاجة ثم يُعاد.
- EBL و VRM أداتان مجانيّتان قليلاً ما تُستخدمان: خط اتجاه ودائرة مدى متحركان تقيس بهما اتجاه أي هدف ومسافته بدقة بدل التخمين.
- منطقة الحراسة (Guard Zone) تعطيك إنذاراً صوتياً عند دخول أي هدف — مفيدة جداً في المراقبة الليلية الثابتة.

مثال عملي

لحظة «آها» للمشغل: ارفع Sea Clutter أمامهم حتى يختفي القارب الصغير، ثم قل: «هذا بالضبط اللي يصير في البحر لما تبالغ بالإعداد — والقارب موجود لكنك ما تشوفه».

سؤال تفاعلي

«أي إعداد تخاف تلعب فيه أكثر شي؟» — وجههم إلى Sea Clutter، ثم تثبت القاعدة: اضبطه حتى يختفي أغلب الضجيج فقط، لا كله.

ابدأ بـ

«قبل ما أكشف السبب، قولوا لي أنتم: شنو تتوقعون؟» – اسأل عن كل عطل قبل إظهار البطاقة.

معلومات إضافية تستشهد بها

- أول عطلين (لا أهداف / الصورة تبهت) سببهما غالباً إعدادات شاشة أو ماغنترون في آخر عمره – لا عطل كهربائي.
- الاتجاه الخاطئ للأهداف عطل تركيب لا عطل جهاز: خط الاتجاه غير معاير.
- القاعدة التي تريدكم يخرجون بها: ابدأ من الشاشة قبل أي فك.

مثال عملي

بلاغ واقعي: «الرادار ما يشوف شي». الفني الذكي يسأل أولاً: هل الوضع Transmit؟ كم Gain؟ شنو مؤشر Tune؟ – ثلاثة أسئلة تحل أغلب البلاغات بدون أدوات.

سؤال تفاعلي

أعطهم السيناريو: «الصورة كانت ممتازة قبل شهرين والحين الأهداف البعيدة اختفت» – الجواب المتوقع: الماغنترون يضعف. وهذا يربط المحطة الثالثة بالسابعة.

ابدأ بـ

«القاعدة الذهبية: الإعدادات، ثم الطاقة، ثم الكيبيلات – والفك آخر شيء.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- رسالة No Scanner تعني أن الشاشة لا تتكلم مع الرادوم: كيبل بيانات أو موصل – ليست بالضرورة عطلاً في الرادار نفسه.
- الهوائي لا يدور: ابدأ بالفيوز، ثم اسمع صوت الموتور، ثم السير. الترتيب يوفر وقتاً.
- الجهاز لا يعمل إطلاقاً: الفيوز ثم الجهد (12/24 فولت) ثم القطبية – بهذا الترتيب بالضبط.

مثال عملي

أغلب البلاغات في دورياتنا تُحل عند الموصلات بسبب الرطوبة والملح. اجعل فحص الموصل بعينك عادة قبل أي فك.

سؤال تفاعلي

أعطهم تمريناً سريعاً: اقرأ عطلاً واطلب رفع الأيدي لمن يعرف أول خطوة. ثلاثة أعطال في دقيقتين تكفي لتثبيت الترتيب.

ابدأ بـ

«لا تجاوب إلا بعد ما أعدّ لثلاثة - خلوا الكل يفكر.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الأسئلة مصممة لتغطية المبدأ والقطع. اترك ثانيتين صمت بعد كل سؤال - الصمت يدفعهم للتفكير.

مثال عملي

اجعلها مسابقة: فريقان، نقطة لكل إجابة صحيحة. المراجعة بالمنافسة تُحفظ أكثر من المراجعة بالقراءة.

سؤال تفاعلي

لو أجاب أحدهم خطأ، لا تصحّ فوراً - اسأل القاعة «مين يوافقه؟» ثم اكشف الجواب.

ابدأ بـ

«الجزء الثاني: الأنواع والنطاقات والسلامة والشاشة.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- لو ضاق الوقت، لا تختصر سؤال السلامة وسؤال Sea Clutter - هذان أكثر سؤالين لهما أثر ميداني.

مثال عملي

اختم بسؤال مفتوح: «شنو الشي الوحيد اللي بتغيّره في شغلك بعد اليوم؟» - إجاباتهم تقيس أثر الدورة فعلياً.

سؤال تفاعلي

سجّل أسئلتهم التي لم تُجب عليها، ووعدهم بالجواب - ثم أرسله فعلاً. هذا يبني ثقتهم بك كمرجع.

ابدأ بـ

اشكرهم، أعطهم رابط الموقع ليراجعوا المذكرة والعرض، وافتح باب الأسئلة. واطلب منهم ملاحظة واحدة لتحسين الدورة القادمة.

اقتراحات لتحسين العرض

أدوات تجيئها معك للقاعة

- ماغنترون قديم مستهلك – تمريره باليد يساوي عشر شرائح.
- قطعة كيبل محوري مقطوعة عرضياً ليروا الطبقات الأربع بأعينهم.
- موصل متآكل من الملح وفيزوز محترق – يثبتان أن أغلب الأعطال بسيطة.
- مغناطيس صغير ومفك: أرهم كيف يُسحب، فيفهمون تحذير السلامة بلا كلام.

إيقاع العرض

- بعد كل محاكاة اسأل سؤالاً – المحاكاة بلا سؤال تتحول إلى فرجة.
- كل ١٥ دقيقة غير النمط: شرح ← محاكاة ← سؤال ← قصة من الميدان.
- المحطات ٣ و ٧ هما الأثقل: ضع الاستراحة بينهما لا قبلهما.

نشاط جماعي مقترح

- قسّمهم فريقين وأعط كل فريق عطلاً من شريحتي الأعطال، ثم اطلب منه أن يشرح للفريق الآخر خطوات تشخيصه في دقيقتين. الشرح للزميل يرسخ أكثر من الاستماع لك.

قياس الأثر

- اسألهم في البداية ثلاثة أسئلة قصيرة (ما معنى RADAR؟ كم يستهلك الرادار؟ أخطر شيء عند الفك؟) واسأل نفس الأسئلة في النهاية – الفرق هو أثر دورتك، ويصلح لتقريرك الرسمي.

هل يمكن إضافة فيديوهات قصيرة؟

نعم – ممكن، وثلاث طرق

- مقطع محلي داخل الشريحة (الأفضل): ملف MP4 قصير يوضع مع ملفات العرض ويظهر بزر تشغيل في الشريحة. يعمل بلا إنترنت على جهاز القاعة، ويعمل كذلك على الرابط. كل 10 ثوانٍ بجودة جيدة تساوي نحو 1 إلى 2 ميجابايت.
- صورة متحركة (GIF): أخف وأبسط، تشتغل تلقائياً بلا صوت وبلا أضرار – مثالية لمقطع من 3 إلى 5 ثوانٍ مثل دوران الهوائي.
- رابط أو QR ليوتيوب: لا يزيد حجم العرض لكنه يحتاج إنترنت في القاعة – يصلح كخيار احتياطي لا أساسي.

توصيتي: مقاطع محلية قصيرة بلا صوت

- لا تتجاوز 15 ثانية للمقطع الواحد – الهدف توضيح فكرة لا عرض فيلم.
- بلا صوت: أنت تشرح فوقه، والصوت المسجّل يشوّش على شرحك.
- تُشغّل بضغطة منك لا تلقائياً، حتى لا تسبقك الشريحة.

المقاطع التي أقترح تصويرها – الرادار

- الرادوم وهو يدور على الدورية (5 ثوانٍ) – توضّح فكرة المسح والتحديث.
- شاشة الرادار وهي توضح الأهداف وتتجدد مع كل لفة (10 ثوانٍ).
- رفع Sea Clutter تدريجياً حتى يختفي القارب القريب (10 ثوانٍ) – أقوى مقطع تعليمي ممكن في هذا الفصل.
- فتح رادوم في الورشة: لحظة رفع الغطاء وظهور القطع (10 ثوانٍ).

المقاطع التي أقترح تصويرها – GPS

- شاشة الأقمار من لحظة التشغيل حتى أول موقع (مسرّعة) – تجسّد الإقلاع البارد.
- تغطية الهوائي باليد ومشاهدة الأعمدة وهي تهبط (8 ثوانٍ).
- شاشة الـ VHF وهي تعرض الموقع، ثم فصل كيبل NMEA وظهور No position data (10 ثوانٍ) – إن أمكن فعل ذلك بأمان.
- الضغط على زر MOB وظهور النقطة والمسافة على الشاشة (10 ثوانٍ).

كيف نضيفها

- صوّرها بالجوّال أفقياً وأرسلها لي، وأنا أقصّها وأضغطها وأضعها في الشريحة المناسبة بزر تشغيل، وأرفع العرض على الموقع – بلا أي تغيير في بقية الشرائح.